



Μαθηματικά προσανατολισμού - Γ' Λυκείου

Θεώρημα Bolzano

28 Ιανουαρίου 2026

■ Ερωτήσεις θεωρίας

1. Έστω ότι η συνάρτηση f είναι συνεχής στο διάστημα $[a, b]$.

- α. Αν $f(a) \cdot f(b) > 0$, είναι δυνατόν η εξίσωση $f(x) = 0$ να έχει ρίζα στο (a, b) . Δώστε παράδειγμα.
- β. Αν η f δεν έχει ρίζα στο $[a, b]$, να αποδείξετε ότι διατηρεί σταθερό πρόσημο στο διάστημα αυτό.
- γ. Αν $f(x) \neq 0$ για κάθε $x \in [a, b]$ και $f(a) = 1$, να βρείτε το πρόσημο του $f(b)$.
- δ. Να διατυπώσετε το αντίστροφο του θεωρήματος Bolzano. Ισχύει. (Δώστε αντιπαράδειγμα).

2. Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με την ιδιότητα $f(f(x)) = x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

- α. Να αποδείξετε ότι η f είναι «1-1».
- β. Αν η f είναι γνησίως αύξουσα, να δείξετε ότι $f(x) = x$ για κάθε x .
- γ. Αν η f είναι γνησίως φθίνουσα, να δώσετε ένα παράδειγμα τέτοιας συνάρτησης (π.χ. $f(x) = -x + k$).

3. Έστω f, g συνεχείς συναρτήσεις στο $[0, 1]$ με $f(0) = g(1) = 0$ και $f(1) = g(0) = 1$.

- α. Να ορίσετε τη συνάρτηση διαφοράς $h(x) = f(x) - g(x)$.
- β. Να αποδείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις των f και g τέμνονται σε τουλάχιστον ένα σημείο.
- γ. Αν επιπλέον $f(x) \cdot g(x) \neq 0$ για $x \in (0, 1)$, τι συμπεραίνετε για τη θέση της ρίζας.

4. Έστω συνεχής συνάρτηση $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$.

- α. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = x$ έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο $[0, 1]$. (Θεώρημα Σταθερού Σημείου).
- β. Αν η f είναι γνησίως φθίνουσα, να δείξετε ότι το σταθερό σημείο είναι μοναδικό.
- γ. Να ερμηνεύσετε γεωμετρικά το αποτέλεσμα ως προς την τομή με την ευθεία $y = x$.

5. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):

α. Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο $[a, b]$ και $f(a)f(b) < 0$, τότε η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο (a, b) .

β. Αν $f(a)f(b) < 0$, τότε υπάρχει πάντα ρίζα της $f(x) = 0$ στο (a, b) , ακόμα και αν η f δεν είναι συνεχής.

γ. Το θεώρημα Bolzano εξασφαλίζει τη μοναδικότητα της ρίζας στο διάστημα (a, b) .

δ. Αν η f είναι συνεχής στο $[a, b]$ και δεν έχει ρίζα στο (a, b) , τότε ισχύει υποχρεωτικά $f(a)f(b) > 0$.

ε. Αν η γραφική παράσταση μιας συνεχούς συνάρτησης περνάει από τα σημεία $A(1, -2)$ και $B(3, 4)$, τότε η C_f τέμνει τον άξονα $x'x$ σε ένα τουλάχιστον σημείο με τετμημένη $x_0 \in (1, 3)$.

στ. Αν $f(a)f(b) > 0$, τότε η f δεν έχει ρίζα στο (a, b) .

ζ. Αν η f είναι συνεχής στο $[a, b]$ και έχει ρίζα στο (a, b) , τότε κατ' ανάγκη ισχύει $f(a)f(b) < 0$.

η. Το θεώρημα Bolzano εφαρμόζεται και σε διαστήματα της μορφής (a, b) .

θ. Αν η f είναι συνεχής στο $[a, b]$ με $f(a) \neq 0$ και $f(x) \neq 0$ για κάθε $x \in (a, b)$, τότε $f(a)f(b) > 0$.

ι. Η συνάρτηση $f(x) = 1/x$ ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του θεωρήματος Bolzano στο $[-1, 1]$.

■ Ύπαρξη ρίζας εξίσωσης

6. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 + 2x - 1$.

α. Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ και να δικαιολογήσετε γιατί η f παίρνει θετικές τιμές για μεγάλα x .

β. Να βρείτε το πρόσημο της f στο $x = 0$.

γ. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $x^3 + 2x - 1 = 0$ έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα $(0, 1)$.

7. 8. Δίνεται η συνάρτηση $g(x) = e^x + x - 2$.

α. Να αποδείξετε ότι η g είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

β. Να υπολογίσετε τα όρια $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$ και $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ και να βρείτε το σύνολο τιμών της g .

γ. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $e^x = 2 - x$ έχει μοναδική ρίζα στο $(0, 1)$.

9. 10. Θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x - 1, & x \leq 0 \\ -x^2 + x + 1, & x > 0 \end{cases}$. Να εξετάσετε τη μονοτονία της συνάρτησης αριστερά μέλους για να δείξετε τη μοναδικότητα των ριζών.

- α. Να εξετάσετε αν η f είναι συνεχής στο $x_0 = 0$.
- β. Να βρείτε τις τιμές $f(-1)$ και $f(1)$ και να ελέγξετε αν εφαρμόζεται το θεώρημα Bolzano στο $[-1, 1]$.
- γ. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει τουλάχιστον δύο ρίζες στο $(-1, 1)$.

11. 12. Δίνεται η συνάρτηση $h(x) = \alpha x^3 + x - 2$, όπου $\alpha \in \mathbb{R}$.

- α. Αν η γραφική παράσταση της h διέρχεται από το σημείο $M(1, 1)$, να βρείτε την τιμή του α .
- β. Για $\alpha = 2$, να δείξετε ότι η εξίσωση $h(x) = 0$ έχει ρίζα στο $(0, 1)$.
- γ. Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{h(x)}{x^3}$.

13. 14. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln x + x - 4$, $x > 0$.

- α. Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
- β. Να βρείτε έναν ακέραιο k τέτοιο ώστε $f(k) < 0$ και $f(k + 1) > 0$.
- γ. Να δείξετε ότι η εξίσωση $e^{4-x} = x$ έχει μοναδική λύση.

■ Ύπαρξη ρίζας κλασματικής εξίσωσης

15. Δίνεται η εξίσωση $\frac{x^2+1}{x-1} + \frac{1}{x-2} = 0$.

- α. Να βρείτε τα πλευρικά όρια $\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{x^2+1}{x-1} + \frac{1}{x-2} \right)$ και $\lim_{x \rightarrow 2^-} \left(\frac{x^2+1}{x-1} + \frac{1}{x-2} \right)$.
- β. Να δικαιολογήσετε την ύπαρξη ρίζας στο διάστημα $(1, 2)$ χωρίς απαλοιφή παρονομαστών, θεωρώντας τη συνάρτηση $f(x)$.
- γ. Να επιβεβαιώσετε το αποτέλεσμα βρίσκοντας την ισοδύναμη πολωνυμική εξίσωση.

16. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x}{x-1} + \frac{2}{x-3}$.

- α. Να βρείτε το πεδίο ορισμού A_f και να υπολογίσετε τα όρια $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$.
- β. Να βρείτε το σύνολο τιμών της f στο διάστημα $(1, 3)$ αν γνωρίζετε ότι είναι γνησίως φθίνουσα σε αυτό.
- γ. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει μοναδική ρίζα στο $(1, 3)$.

17. Θεωρούμε την εξίσωση $\frac{1}{x} + \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-2} = 0$.

- α. Να υπολογίσετε τα όρια στο 0^+ , 1^- , 1^+ , 2^- .
- β. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο $(0, 1)$ και μία στο $(1, 2)$.

18. Δίνεται η εξίσωση $\frac{\eta\mu x}{x-\frac{\pi}{2}} + \frac{\cos x}{x} = 0$.

- α. Να μελετήσετε τη συμπεριφορά της συνάρτησης κοντά στο 0 και στο $\pi/2$ μέσω ορίων.
- β. Να θέσετε $g(x) = x\eta\mu x + (x - \pi/2)\cos x$ και να εφαρμόσετε το θεώρημα Bolzano για την g .
- γ. Να δείξετε ότι η αρχική εξίσωση έχει ρίζα στο $(0, \pi/2)$.

19. Έστω $a, b, c \in \mathbb{R}$ με $a < b < c$. Να δείξετε ότι η εξίσωση $\frac{1}{x-a} + \frac{1}{x-b} + \frac{1}{x-c} = 0$ έχει δύο ακριβώς ρίζες, μία στο (a, b) και μία στο (b, c) .

- α. Να θεωρήσετε τη συνάρτηση $f(x) = (x-a)(x-b)(x-c) \left[\frac{1}{x-a} + \frac{1}{x-b} + \frac{1}{x-c} \right]$.
- β. Να βρείτε τις τιμές $f(a)$, $f(b)$, $f(c)$ και να ερμηνεύσετε το πρόσημό τους.
- γ. Να συμπεράνετε την ύπαρξη ριζών στα διαστήματα (a, b) και (b, c) .

■ Ύπαρξη σημείου τομής γραφικών παραστάσεων

20. Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = e^x$ και $g(x) = 2-x$.

- α. Να ορίσετε τη συνάρτηση διαφοράς $h(x) = e^x + x - 2$.
- β. Να υπολογίσετε το $h(0)$ και το $h(1)$.
- γ. Να αποδείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις τέμνονται σε μοναδικό σημείο, αιτιολογώντας τη μονοτονία.

21. Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = \ln x$ και $g(x) = \frac{1}{x}$.

- α. Να βρείτε το σύνολο τιμών της $f(x) = \ln x$ στο $[1, e]$ και της $g(x) = 1/x$ στο ίδιο διάστημα.
- β. Να δείξετε ότι η συνάρτηση $\phi(x) = x \ln x - 1$ είναι γνησίως αύξουσα στο $[1, e]$.
- γ. Να αποδείξετε ότι υπάρχει μοναδικό κοινό σημείο των C_f , C_g .

22. Έστω συνεχής συνάρτηση $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$.

- α. Να ορίσετε τη συνάρτηση $g(x) = f(x) - x$.
- β. Να βρείτε το πρόσημο της g στα άκρα 0 και 1.
- γ. Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της f τέμνει την ευθεία $y = x$ σε τουλάχιστον ένα σημείο $x_0 \in [0, 1]$.

23. Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = x^3$ και $g(x) = \cos x$.

- α. Να εξετάσετε αν οι συναρτήσεις είναι συνεχείς στο $[0, \pi/2]$.
- β. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = g(x)$ έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο $(0, \pi/2)$.
- γ. Τι συμπεραίνετε για τις γραφικές παραστάσεις των f και g .
24. Δίνονται οι συνεχείς συναρτήσεις $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(a) < g(a)$ και $f(b) > g(b)$.
- α. Να ορίσετε κατάλληλη συνάρτηση διαφοράς.
- β. Να εφαρμόσετε το θεώρημα Bolzano.
- γ. Να αποδείξετε ότι οι C_f, C_g τέμνονται σε τουλάχιστον ένα σημείο με τετμημένη στο (a, b) .

■ Ύπαρξη αριθμού σε ανοικτό διάστημα, που επαληθεύει ισότητα

25. Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f : [1, 3] \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(1) = 2$ και $f(3) = 5$.
- α. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $g(x) = f(x) - 4$ διατηρεί σταθερό πρόσημο αν $f(x) \neq 4$ για κάθε $x \in (1, 3)$.
- β. Να καταλήξετε σε άτοπο, χρησιμοποιώντας τις τιμές $f(1) = 2$ και $f(3) = 5$.
- γ. Να εξηγήσετε γεωμετρικά το συμπέρασμα για την τομή της C_f με την ευθεία $y = 4$.
26. Έστω f συνεχής στο $[\alpha, \beta]$ με $f(\alpha) \neq f(\beta)$.
- α. Να θεωρήσετε τη συνάρτηση $g(x) = f(x) - \frac{f(\alpha) + f(\beta)}{2}$.
- β. Να υπολογίσετε τα $g(\alpha)$ και $g(\beta)$ και να εξετάσετε το γινόμενό τους.
- γ. Να αποδείξετε ότι υπάρχει $x_0 \in (\alpha, \beta)$ τέτοιο ώστε το $f(x_0)$ να είναι ο αριθμητικός μέσος των $f(\alpha), f(\beta)$.
27. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 - x$. Να δείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (1, 2)$ τέτοιο ώστε:
- α. Να βρείτε το ελάχιστο της συνάρτησης f .
- β. Να εξετάσετε αν ο αριθμός 2024 ανήκει στο σύνολο τιμών της f .
- γ. Να αποδείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (0, 100)$ ώστε $f(\xi) = 2024$.
28. Δίνεται η συνεχής συνάρτηση $f(x) = \cos x - x$.
- α. Να ορίσετε τη συνάρτηση $g(x) = f(x) - \frac{1}{2}$.
- β. Να βρείτε τα $g(0)$ και $g(\pi/2)$.
- γ. Να αποδείξετε ότι $\cos \xi - \xi = \frac{1}{2}$ για κάποιο $\xi \in (0, \pi/2)$.

29. Έστω ότι η θερμοκρασία $T(t)$ σε ένα δωμάτιο είναι συνεχής συνάρτηση του χρόνου $t \in [0, 24]$. Αν $T(0) = 15^\circ$ και $T(12) = 25^\circ$:

- α. Να εφαρμόσετε το θεώρημα Bolzano για τη συνάρτηση $D(t) = T(t) - 20$ στο $[0, 12]$.
- β. Αν γνωρίζουμε ότι η ελάχιστη θερμοκρασία ήταν 15° και η μέγιστη 25° , να δείξετε ότι η θερμοκρασία πήρε την τιμή 20° τουλάχιστον δύο φορές σε ένα 24ωρο, αν $T(0) = T(24) = 15$.
- γ. Να εξηγήσετε διαισθητικά το αποτέλεσμα με βάση τη συνέχεια.

■ Ύπαρξη αριθμού σε κλειστό διάστημα, που επαληθεύει ισότητα

30. Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$.
- α. Να ορίσετε τη συνάρτηση $g(x) = f(x) - x$.
- β. Να υπολογίσετε το γινόμενο $g(a)g(b)$. Τι συμβαίνει αν $f(a) = a$ ή $f(b) = b$.
- γ. Να αποδείξετε ότι υπάρχει $x_0 \in [a, b]$ ώστε $f(x_0) = x_0$.
31. Δίνεται f συνεχής στο $[0, 1]$ με $f(0) \cdot f(1) \leq 0$.
- α. Αν $f(0)f(1) < 0$, τι γνωρίζετε από το θεώρημα Bolzano.
- β. Αν $f(0) = 0$ ή $f(1) = 0$, υπάρχει ρίζα στο $[0, 1]$.
- γ. Να συμπεράνετε ότι σε κάθε περίπτωση υπάρχει ρίζα στο κλειστό $[0, 1]$.
32. Έστω f συνεχής στο $[a, b]$ και σύνολο τιμών το $[m, M]$.
- α. Να αποδείξετε ότι υπάρχει x_1 ώστε $f(x_1) = m$ και x_2 ώστε $f(x_2) = M$.
- β. Αν $k \in (m, M)$, να δείξετε ότι υπάρχει $x_0 \in (a, b)$ ώστε $f(x_0) = k$.
- γ. Ισχύει ότι για κάθε $k \in [m, M]$ υπάρχει $\xi \in [a, b]$ ώστε $f(\xi) = k$.
33. Δίνεται η εξίσωση $\eta\mu x + x - 1 = 0$ στο διάστημα $[0, \pi]$.
- α. Να εξετάσετε τις τιμές στα άκρα 0 και π .
- β. Να εφαρμόσετε το θεώρημα Bolzano.
- γ. Να εξετάσετε αν η ρίζα μπορεί να είναι το 0 ή το π .
34. Έστω ότι f συνεχής στο $[1, 2]$ και $f(x) \neq 0$ για κάθε $x \in (1, 2)$. Αν $f(1) = -2$ και $f(2) = 3$, υπάρχει περίπτωση η f να μην έχει ρίζα στο $[1, 2]$.
- α. Εφαρμόστε το θεώρημα Bolzano.
- β. Πού αναγκαστικά βρίσκεται η ρίζα αν δεν είναι στο εσωτερικό.
- γ. Είναι δυνατή η υπόθεση.

■ Μοναδική ρίζα εξίσωσης σε ανοιχτό διάστημα

35. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 + x - 1$.

- α. Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.
- β. Να βρείτε ένα διάστημα (a, b) όπου ισχύει το θεώρημα Bolzano (π.χ. $(0, 1)$).
- γ. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει ακριβώς μία ρίζα στο $(0, 1)$.

36. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x + x - 2$.

- α. Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
- β. Να βρείτε το πρόσημο των $f(0)$ και $f(1)$.
- γ. Να αποδείξετε ότι υπάρχει μοναδική ρίζα στο $(0, 1)$.

37. Θεωρούμε τη συνάρτηση $g(x) = \ln x + x - 2$, $x > 0$.

- α. Να δείξετε ότι η g είναι γνησίως αύξουσα.
- β. Να υπολογίσετε τα $g(1)$ και $g(e)$.
- γ. Να δείξετε ότι η εξίσωση $g(x) = 0$ έχει μοναδική ρίζα στο $(1, e)$.

38. Έστω f συνεχής και γνησίως φθίνουσα στο $[2, 5]$ με $f(2) = 10$ και $f(5) = -4$.

- α. Να δικαιολογήσετε την ύπαρξη ρίζας στο $(2, 5)$.
- β. Να αποδείξετε τη μοναδικότητα της ρίζας αυτής.
- γ. Ποιο είναι το σύνολο τιμών της f .

39. Δίνεται η εξίσωση $x^5 + 2x^3 + x - 4 = 0$.

- α. Θεωρήστε τη συνάρτηση $f(x) = x^5 + 2x^3 + x - 4$.
- β. Εξετάστε τη μονοτονία της f .
- γ. Βρείτε δύο διαδοχικούς ακέραιους $k, k + 1$ μεταξύ των οποίων υπάρχει ρίζα.
- δ. Είναι αυτή η ρίζα μοναδική στο $\mathbb{R}$.

■ Ύπαρξη τουλάχιστον ν ριζών

40. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = (x^2 - 1)(x^2 - 4)$.

- α. Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 0$ αλγεβρικά.
- β. Να βρείτε πόσες ρίζες υπάρχουν στο διάστημα $(-3, 3)$.
- γ. Να επιβεβαιώσετε το αποτέλεσμα με το θεώρημα Bolzano στα υποδιαστήματα $(-3, -1.5)$, $(-1.5, 0)$, $(0, 1.5)$ κ.λπ. (επιλέγοντας κατάλληλα σημεία).

41. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 - 3x + 1$.

- α. Να υπολογίσετε τις τιμές $f(-2)$, $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$.
- β. Να εφαρμόσετε το θεώρημα Bolzano στα διαστήματα $[-2, 0]$, $[0, 1]$, $[1, 2]$.

γ. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει τουλάχιστον τρεις πραγματικές ρίζες.

42. Θεωρούμε τη συνάρτηση $g(x) = \eta\mu(2x)$ στο διάστημα $[0, 2\pi]$.

- α. Να βρείτε τις τιμές της g στα σημεία $\pi/4, 3\pi/4, 5\pi/4, 7\pi/4$.
- β. Να εξετάσετε το πρόσημό της ενδιάμεσα.
- γ. Να αποδείξετε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 4 ρίζες στο $(0, 2\pi)$.

43. Δίνεται η συνάρτηση $h(x) = (x-1)(x-2)(x-3) + \lambda$, όπου λ μικρός θετικός αριθμός (π.χ. $\lambda = 0.1$).

- α. Υπολογίστε τα $h(1)$, $h(2)$, $h(3)$.
- β. Αν υποθέσουμε ότι το λ είναι αρκετά μικρό ώστε $|\lambda| < 1$, βρείτε το πρόσημο στα 1, 2.5, 3. (Απαιτεί πιο προσεκτική επιλογή σημείων).
- γ. Ας θεωρήσουμε $h(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 4$.
- δ. Βρείτε τα $h(0)$, $h(1)$, $h(3)$.
- ε. Δείξτε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 2 ρίζες.

44. Δίνεται πολυώνυμο $P(x)$ 3ου βαθμού με $P(1) = 4$, $P(2) = -2$, $P(3) = 5$, $P(4) = -1$.

- α. Να εφαρμόσετε το θεώρημα Bolzano σε κατάλληλα διαστήματα.
- β. Να αποδείξετε ότι το $P(x)$ έχει τουλάχιστον 3 ρίζες στο $(1, 4)$.
- γ. Μπορεί να έχει περισσότερες από 3 ρίζες.

■ Ύπαρξη ακριβώς ν ριζών

45. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 - 3x + 1$.

- α. Να βρείτε τα τοπικά ακρότατα της f .
- β. Να βρείτε το σύνολο τιμών της f σε κάθε διάστημα μονοτονίας.
- γ. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει ακριβώς τρεις ρίζες ρ_1, ρ_2, ρ_3 .

46. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^4 - 4x + 5$.

- α. Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.
- β. Να βρείτε το ολικό ελάχιστο της f .
- γ. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ είναι αδύνατη (έχει ακριβώς 0 ρίζες).

47. Έστω η συνάρτηση $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x + 1$.

- α. Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας της f .
- β. Να βρείτε τις τιμές της f στα τοπικά ακρότατα.

- γ. Να προσδιορίσετε το πλήθος των ριζών της εξίσωσης $f(x) = 0$ στο $\mathbb{R}$.
48. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln x - x + 2, x > 0$.
- α. Να μελετήσετε τη μονοτονία της f .
- β. Να βρείτε το μέγιστο της συνάρτησης.
- γ. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει ακριβώς δύο ρίζες.
49. Έστω ότι η παράγωγος μιας πολυωνυμικής συνάρτησης $P(x)$ έχει k πραγματικές ρίζες.
- α. Πόσα διαστήματα μονοτονίας σχηματίζονται.
- β. Ποιο είναι το μέγιστο πλήθος ριζών που μπορεί να έχει η εξίσωση $P(x) = 0$.
- γ. Εφαρμογή: Δείξτε ότι η εξίσωση $x^4 + x^2 + 1 = 0$ δεν έχει πραγματικές ρίζες.

■ Ρίζα με τη χρήση ορίου

50. Δίνεται πολυώνυμο $P(x)$ περιττού βαθμού.
- α. Να βρείτε τα όρια $\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x)$ και $\lim_{x \rightarrow -\infty} P(x)$. (Υποθέτοντας θετικό μεγιστοβάθμιο συντελεστή).
- β. Να δικαιολογήσετε γιατί υπάρχει διάστημα $[\alpha, \beta]$ ώστε $P(\alpha)P(\beta) < 0$.
- γ. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $P(x) = 0$ έχει τουλάχιστον μία πραγματική ρίζα.
51. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{1}{x(x-1)} + \frac{1}{x-2}$.
- α. Να βρείτε τα όρια της f στο $0, 1, 2$.
- β. Να βρείτε το όριο στο $+\infty$.
- γ. Να εξετάσετε την ύπαρξη ριζών στα διαστήματα $(0, 1)$ και $(1, 2)$ αλλά και στο $(2, +\infty)$ ή $(-\infty, 0)$.
52. Έστω συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ και $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.
- α. Δικαιολογήστε την ύπαρξη των a, b ώστε $f(a) < 0$ και $f(b) > 0$.
- β. Αποδείξτε ότι η f έχει τουλάχιστον μία ρίζα.
- γ. Ισχύει το ίδιο αν τα όρια είναι και τα δύο $+\infty$.
53. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x - x^2$.
- α. Υπολογίστε το $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
- β. Βρείτε το $f(0)$.
- γ. Αποδείξτε ότι υπάρχει αρνητική ρίζα.
54. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln x + x, x > 0$.
- α. Βρείτε τα όρια στα άκρα του πεδίου ορισμού (0 και $+\infty$).
- β. Βρείτε το σύνολο τιμών της f .
- γ. Δείξτε ότι η εξίσωση $\ln x + x = 0$ έχει ακριβώς μία ρίζα (χρησιμοποιώντας και μονοτονία).